

BİLGİSAYAR AĞLARINA GİRİŞ

ARŞ.GÖR. MERVE HAZAN İŞCAN

Network (Ağ) Nedir ?

- İki veya daha fazla cihazın kaynakları paylaşmak maksadıyla birbirine bağlanmasıdır.

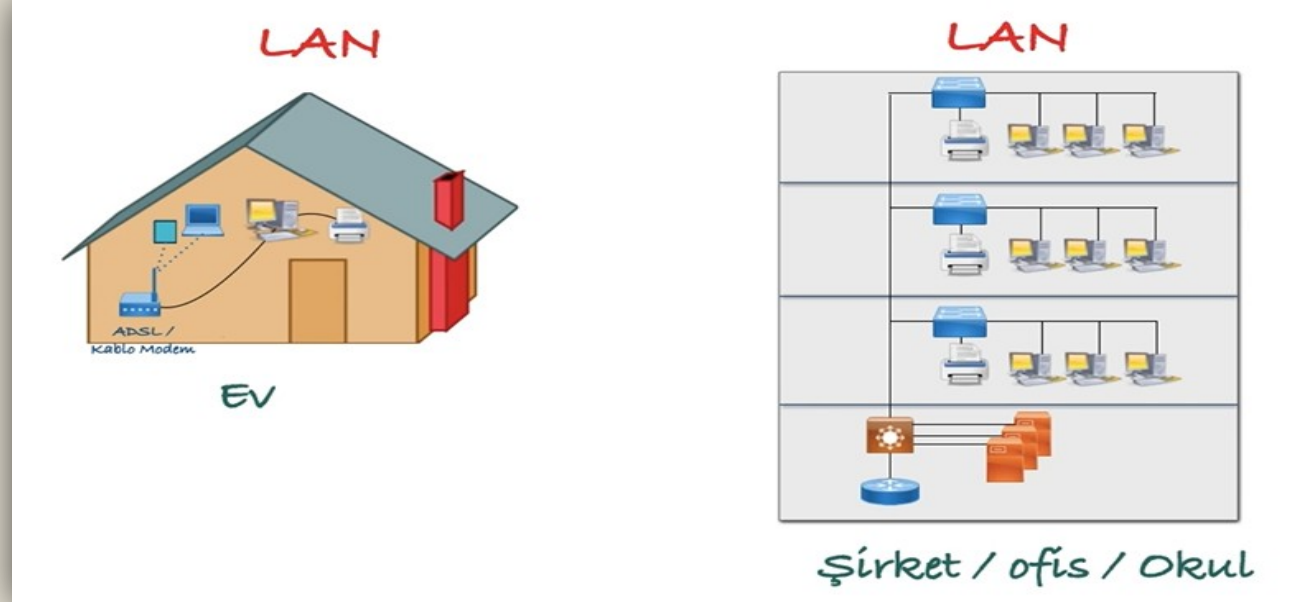


Network Türleri;

- LAN; Local Area Network (Yerel Alan Ağı)
- WAN; Wide Area Network (Geniş Alan Ağı)
- MAN; Metropolitan Area Network (Metropolitan Alan Ağı)
- WLAN; Wireless Local Area Network (Kablosuz Yerel Alan Ağı)

LAN; Yerel Alan Ağı

- Birden fazla bilgisayarın oluşturduğu en küçük ağ yapısıdır.
- Bina, ofis veya ev gibi tek bir fiziksel alanda birbirine bağlanan cihazlar topluluğuna verilen isimdir. Yani cihazların fiziksel olarak birbirine yakın olması gerekmektedir.

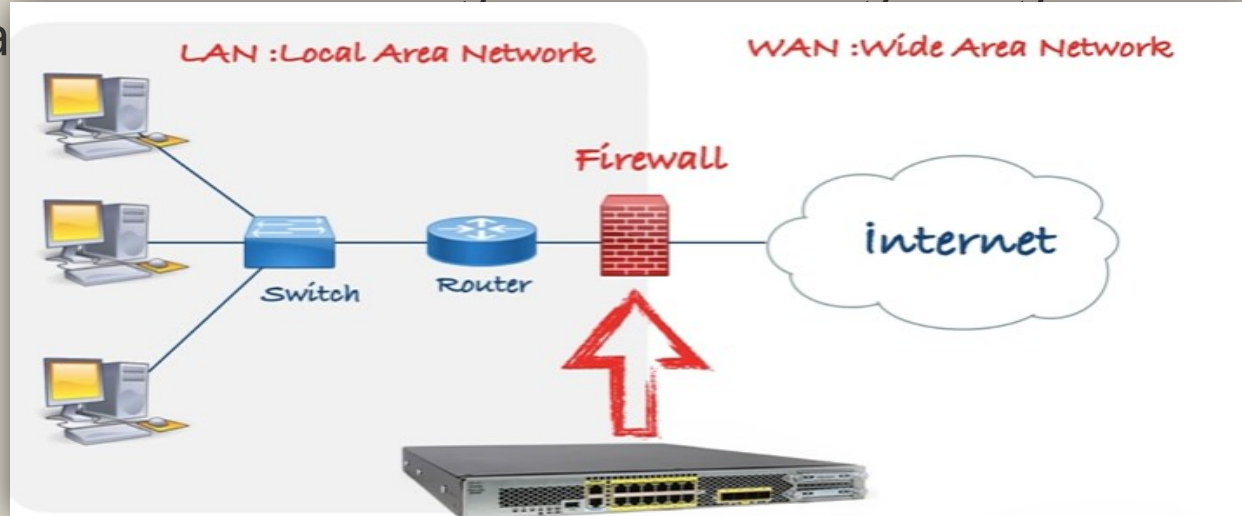


Network Cihazları;

- Kablo; Network cihazlarını birbirine bağlayan ara bağlantı elemanıdır. İhtiyaç duyulan veri hızı, bağlantı mesafesi veya maliyet kriterlerine göre bakır kablo, koaksiyel kablo veya fiber optik kablo kullanılabilir.
- Hub; Bilgisayarlar arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılan ağ aygıtıdır. Ağ içerisinde bir veri gönderilecekse Hub'lar bu veriyi tüm bilgisayarlara gönderir. Veriyi alacak olan bilgisayar, verinin kendisine gönderilip gönderilmediğini teyit eder. Eğer gönderilmişse veriyi alır. Veriyi ağın bütününe dağıttığı için ağın trafik yoğunluğu yüksek, performansı ise düşüktür.
- Switch(Anahtar); Tüm network cihazlarının birbirine bağlanmasına olanak sağlayan ve verileri anahtarlama olarak yollayan bir network cihazıdır. Kendisine gelen veriyi MAC adresine göre ilgili porta yönlendirir. Veri hızını portlar arasında paylaşmaz. Broadcast geçirir.
- Bridge(Köprü); Aynı protokolü kullanan iki veya daha fazla bağımsız Network'ü birbirine bağlamak için kullanılır. Switch gibi MAC adresine göre veriyi iletir fakat port sayısı switch cihazından azdır ve daha yavaş çalışır. Broadcast geçirir.

Network Cihazları;

- Router(Yönlendirici); Network'ler arası en iyi yolun seçilmesi için kullanılır. Yani bir Network'ten diğer Network'e veri trafiğinin doğru olarak iletilmesini sağlar. Yerel alan ağını geniş alan ağına bağlamak için kullanılır. Yönlendirme kararlarını IP adresine göre yapar. Broadcast geçirmez.
- Firewall(Güvenlik Duvarı); Network'ü dış tehditlere karşı koruyan cihazdır. Önceden belirlenmiş güvenlik kurallarına göre Network'e gelen giden trafiği izleyen ve kontrol eden donanımlar olarak tanımlayabiliriz.



Bazı Kavramlar;

- IP Adresi; Network cihazlarını tanımlamak için kullanılır. Bir Network'te her bir cihazın ayrı IP adresi vardır.

IP Adresinin Formatı;

IPv4 ;  32 bit

Oktet
X.X.X.X
8 bit (1 Byte)

Binary ; 11000000.10101000.00000001.00000001

Decimal ; 192 . 168 . 1 . 1

Bazı Kavramlar;

- Broadcast(Genel Yayın); Bir Network üzerindeki herhangi bir cihazdan gönderilen verinin ilgili olsun ya da olmasın tüm cihazlara gönderilmesidir. Bu ağ üzerinde trafiğe sebep olur. Performansı düşürür.
- MAC adresi; MAC adresi, cihazın üreticileri tarafından atanan adreslerdir. Örnek olarak; "68-7F-74-12-34-56" bu dizin bir MAC adresi örneğidir. MAC adresi veriyi ağdaki doğru cihaza taşımakta kullanılır. Yani aslında modeminizin cihazınızı tanıması için bir adrestir. İnternete bağlanmanızı direkt olarak sağlayan adres değildir. İnternete bağlanıp, server aracılığı ile veri alışverişi yapmanızı sağlayan adres IP adresinizdir.